

Aula 07 – Arquiteturas de Redes Industriais, Redes ASI e Modbus RTU

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais evoluíram dos sistemas centralizados (toda a lógica em um único controlador central) para os sistemas distribuídos (inteligência distribuída entre vários dispositivos de campo e controladores). Nas arquiteturas modernas, os dispositivos de campo possuem capacidade de processamento local, comunicando-se com os controladores via barramento de campo (fieldbus). Isso reduz a quantidade de cabos, facilita a manutenção e aumenta a flexibilidade do sistema.

A arquitetura DCS (Distributed Control System) é típica de plantas de processo contínuo, como refinarias e plantas petroquímicas. Combina múltiplos controladores distribuídos pela planta, interligados por uma rede de controle de alta velocidade e supervisionados por estações de trabalho centrais. Já a arquitetura baseada em CLP (Controlador Lógico Programável) é mais comum em processos discretos e manufatura, com CLPs modulares conectados a redes de campo e ao sistema de supervisão SCADA.

2. Rede ASI (Actuator Sensor Interface)

O AS-Interface (ASI) é um sistema de barramento de campo de baixo custo para o nível mais elementar de automação: a conexão direta de sensores binários (chaves fim de curso, sensores fotoelétricos) e atuadores simples (solenoides, lâmpadas). Utiliza um cabo de dois fios (amarelo) que simultaneamente transmite dados e fornece alimentação de 24 VDC aos dispositivos conectados.

Uma rede ASI pode conectar até 62 escravos (dispositivos) em distâncias de até 100 metros (com repetidores, até 300 metros). O ciclo de varredura típico é de 5 ms para 31 escravos. O mestre ASI integra a rede ao nível superior (via PROFIBUS, Ethernet ou diretamente ao CLP). O ASI é especialmente popular em linhas de montagem automotiva, sistemas de transporte e máquinas de embalagem.

3. Modbus RTU

Modbus é um protocolo de comunicação serial desenvolvido pela Modicon (atual Schneider Electric) em 1979, tornando-se o protocolo industrial aberto mais utilizado no mundo. O modo RTU (Remote Terminal Unit) utiliza codificação binária compacta para transmissão serial RS-232 ou RS-485, com verificação de erros por CRC (Cyclic Redundancy Check).

A arquitetura Modbus é mestre-escravo: o mestre (CLP, SCADA) inicia todas as transações e os escravos (transmissores, variadores de frequência, medidores de energia) respondem às solicitações. Os quatro tipos de dados do Modbus são: Coils

(saídas digitais, leitura/escrita), Discrete Inputs (entradas digitais, somente leitura), Holding Registers (registros de 16 bits, leitura/escrita) e Input Registers (registros de 16 bits, somente leitura). Os principais códigos de função são 01 (ler coils), 03 (ler holding registers) e 06 (escrever registro simples).

O Modbus RS-485 suporta até 247 escravos em um único barramento, com distâncias de até 1.200 metros a 9.600 bps (velocidades mais altas reduzem a distância máxima). O Modbus TCP/IP é a versão sobre Ethernet, que encapsula as mensagens Modbus em pacotes TCP/IP, permitindo integração com redes corporativas e internet.

4. Comparativo: ASI vs Modbus

O ASI foca em dispositivos de nível de campo binários (sensores/atuadores ligado/desligado) com cabeamento simplificado e alimentação integrada. O Modbus é mais genérico e amplamente utilizado para dispositivos com dados analógicos e registros complexos, como inversores de frequência e medidores multifuncionais. A escolha entre eles depende da complexidade dos dispositivos de campo e da necessidade de diagnóstico avançado. Em muitas instalações, ambos coexistem em níveis diferentes da hierarquia de automação.

Referências Bibliográficas

- MODBUS.ORG. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Modbus Organization, 2012.
- AS-INTERNATIONAL ASSOCIATION. AS-Interface: The ASI Handbook. ASI Assoc., 2018.
- ZURAWSKI, Richard (Ed.). Industrial Communication Technology Handbook. 2. ed. CRC Press, 2014.
- SEEBORG, Dale E.; EDGAR, Thomas F.; MELLICHAMP, Duncan A. Process Dynamics and Control. 3. ed. Wiley, 2011.
- FALCETTA, Fernando Luís; et al. Introdução à Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2009.